

BALTIC DUAL USE HACKATHON · GDAŃSK · 11-13 WRZEŚNIA · KATEGORIA FROM SCRATCH

# FALOCHRON

Morski Węzeł Fuzji Rozgłoszeń — morze nadal nadaje, gdy padnie chmura i GNSS

**Szukam zespołu (2-4 osoby) na 48 godzin.** Pomysł wstępny w środku.

## PROBLEM

# Bałtyk widzi przez AIS i GNSS — a oba są celowo zagłuszane

~450  
km

zasięg jammingu/spoofingu GPS znad Kaliningradu — wody siedmiu państw regionu. AIS i GNSS padają pierwsze.

Równolegle działają kanały **niezależne od GNSS i Internetu**, nadawane „w eter” dla wszystkich: **NAVTEX** (518 kHz + tekst), ostrzeżenia nawigacyjne BHMW, **głos VHF**.

Dziś czyta je **człowiek**. Nikt nie oferuje małego, lokalnego urządzenia, które sprowadza je do wspólnego, audytowalnego obrazu zdarzeń i działa dalej, gdy padnie łączność — i satelity.

# Warstwa o krok wcześniej: ingest & normalizacja kanałów rozgłoszeniowych

## WEJŚCIA

NAVTEX tekst (BHMW / NAVAREA)  
SDR 518 kHz → SITOR-B  
głos VHF → ASR

## RDZEŃ — WSZYSTKO LOKALNIE

**SLM ekstrahuje** do sztywnego schematu (gramatyka wymusza formę)  
→ **walidator deterministyczny**  
→ **korelator** geo + czas

## WYJŚCIA

mapa offline (MapLibre)  
eksport GeoJSON / CAP  
store-and-forward do 2. węzła

**Offline. Bez GNSS. Modele sub-1B na urządzeniu.** SLM tylko proponuje strukturę — nie decyduje, nie publikuje, nie klasyfikuje intencji. Forma z gramatyki, prawda z walidatorów, dowodów i człowieka. Zasilamy istniejące systemy (GIS/TAK/tracker), nie konkurujemy z nimi.

# Ten sam węzeł — dzień powszedni i kryzys

## Cywilnie, na co dzień

Operator maryny / kapitanatu dostaje automatyczną tablicę aktualnych ostrzeżeń i zamknięć akwenów na mapie — bez ręcznego czytania NAVTEX-u.

## Dual-use, w kryzysie

Węzeł świadomości sytuacyjnej odporny na jamming GNSS i utratę WAN — na demo **fizycznie wyciągamy kabel sieciowy**, a kolejny meldunek nadal jest przetworzony.

### ANTI-SPOOFING — kanały rozgłoszeniowe jako niezależny punkt odniesienia

**Odporność:** gdy AIS/GPS są podrabiane, nasz obraz nie pada — nie polega na GNSS.

**Wykrywanie:** sprzeczność „AIS mówi X, a eter co innego” = sygnał anomalii → **flaga do przeglądu, nie autonomiczna decyzja.**

**Nawet NAVTEX bywa fałszowany** (Irakleio, 8 IX 2026) → każda karta trzyma stację, czas, surowy tekst + hash; nic nie jest auto-scalane.

# Trzy rzeczy, które morze samo nadaje (bez żargonu)

## NAVTEX — RADIO 518 KHZ + TEKST

Oficjalne ostrzeżenia morskie: sztormy, wraki, ćwiczenia wojskowe, uszkodzone kable podmorskie. **Publiczne, po angielsku.**

## BHWP — OSTRZEŻENIA PL

Polskie ostrzeżenia nawigacyjne dla naszych wód — jako tekst po polsku. **Lokalne, urzędowe.**

## VHF — GŁOS

Meldunki głosowe statek–brzeg, np. „widzę dryfującą jednostkę”.  
**Zdarzenia na żywo.**

**Po co:** dziś czyta to człowiek. My uczymy mały model zamieniać te komunikaty w zdarzenia na mapie — a do nauki i sprawdzenia trzeba przykładów. Zbieranie ich na hakatonie byłoby za wolne, więc **zebraliśmy i przetestowaliśmy je wcześniej.**

## SPRAWDZONE DATASETY — już pobrane i przetestowane:

**MARTTS** — 480 gotowych nagrań VHF (EN), otwarta licencja cc-by-4.0.

**Prawdziwy eter** — 46 realnych komunikatów, zdekodowane **bez błędów (0 %).**

**Mapa nazw** — 4 333 latarni / portów / akwenów → współrzędne (OSM).

**Fabryka danych** — model w chmurze dorabia przykłady, drugi je sprawdza.

# Co to za dane i jak je w ogóle odczytujemy

| ŹRÓDŁO                                     | JAKA TO FORMA DANYCH                                                                                                                                                                     | JAK ZAMIAMNIAMY TO NA TEKST                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAVTEX 518 kHz</b><br><b>RADIO</b>      | <b>Piszczący sygnał radiowy</b> — nie głos, nie tekst.<br>Cyfrowa modulacja FSK (dwa tony ~170 Hz od siebie), kod SITOR-B/CCIR 476, każdy znak nadany <b>dwa razy</b> (korekcja błędów). | Antena / odbiornik SDR łapie sygnał → <b>dekoder (fldigi)</b> zamienia tony na litery → czysty tekst<br>ZCZC ... NNNN. Znaki zgubione w eterze = `*`. |
| <b>NAVTEX / BHMW tekst</b><br><b>TEKST</b> | <b>Zwykły tekst</b> — urzędowy komunikat (ostrzeżenie BHMW, NAVAREA) jako plik, strona lub wklejka. Nic nie piszczy, nic nie trzeba słuchać.                                             | <b>Nic nie dekodujemy</b> — to już tekst. Prosty parser wyluskuje nagłówek (stacja/numer), a treść idzie prosto do modelu.                            |
| <b>VHF głos</b><br><b>DŹWIĘK</b>           | <b>Nagranie dźwięku</b> — ludzka mowa (rozmowa statek–brzeg, pasmo 156–162 MHz). Analogowy głos, nie tekst.                                                                              | Audio → <b>VAD</b> (wykrycie, gdzie ktoś mówi) → <b>ASR / whisper</b> zamienia mowę na tekst → model.                                                 |

**Wspólny mianownik:** każde źródło — piszczące, tekstowe czy głosowe — kończy jako **zwykły tekst**. Dopiero wtedy ten sam mały model zamienia je w jedno ustrukturyzowane zdarzenie na mapie.

# Gotowe przed startem (legalny pre-work FROM SCRATCH)

## ✓ Schemat + gramatyka

JSON Schema v0.1 zgodny z S-124 + **GBNF** (100 % poprawnej składni); 10 fixture'ów.

## ✓ Dekoder SITOR-B

headless fldigi na realnym eterze (**0 % CER**) + generator CCIR 476 na demo.

## ✓ Benchmark SLM

**9 modeli** na CPU × 2 prompty: F1, **unsupported-fact**, latencja, RSS, Pareto.

## ✓ Fabryka danych

joby Modal (L4/A100): synteza + sędzia LLM, TTS, QLoRA — **train anywhere, run everywhere.**

## ✓ Cache modeli

**12 modeli / 14 GB** (Granite, LFM2.5, Qwen3.5, Ministral, Phi-4, whisper) z sha256.

## ✓ Dane bałtyckie

**gazeter 4333 nazw** (→ współrzędne), 46 realnych seedów, zbiór ASR EN.

Zespół zaczyna od budowy pipeline'u, nie od rusztowania. Pitch cytuje **zmierzone liczby**, nie nadzieje.

# Kolejność cięcia zakresu: tekst → mapa → VHF → SDR-live

|         |                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0–6 h   | Kontrakt i szkielet — schema v1, event store, serwer llama.cpp, testy kontraktu.                     |
| 6–14 h  | Kanał tekstowy — parser nagłówka + ekstrakcja + walidator; w tle rusza QLoRA na Modalu.              |
| 14–20 h | Mapa + eksport — zdarzenia na mapie offline; GeoJSON REST; karta z surowym źródłem.                  |
| 20–36 h | SDR + VHF — IQ → fldigi → event; VAD → ASR → event; korelator geo/czas.                              |
| 36–48 h | Benchmark, kill-WAN, freeze — tabela „najmniejszy model, który przechodzi”; sync 2 węzłów; pitch ×3. |

KOGO SZUKAM

# Solo dziś — chcę załogi 2–4 osób

## Frontend / geo

mapa offline MapLibre, karty zdarzeń,  
dwuekranowe UI operatora (zero chat-UI).

## Backend

Go / Rust / Python, event store SQLite, REST  
GeoJSON/CAP, store-and-forward.

## ML / SLM

prompt + constrained decoding, kaskada modeli,  
fine-tune QLoRA na Modalu.

## RF / SDR & ASR

fldigi/SITOR-B, whisper.cpp na VHF, domena  
morska / GIS.

Wystarczy jedna mocna działka — reszta jest przygotowana. Przyjdź jak stoisz.

ZAMKNIĘCIE

**„Nie budujemy detektora zagrożeń.  
Relacjonujemy, co nadano — z  
proweniencją.”**

Realna luka rynkowa (fuzja NAVTEX-RF + tekst + VHF nie istnieje ani komercyjnie, ani w OSS), odporność brzegowa, którą pokazujemy wyciągając kabel, otwarte standardy (S-124 / CAP) i benchmark jako artefakt badawczy.

**Znajdź mnie na miejscu — zrobmy fuzję eteru.**